Ведомость основных комплектов чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
PLT	Генеральный план	
OPN	Технология производства	
SST	Конструкции железобетонные	

Ведомость основных комплектов чертежей

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-STR-054-COM-690501 - Общие данные	A1
2	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-690502 - Схема расположения фундаментов. Схема расположения стоек. Схема расположения сеточных панелей	A1
3	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-690503 - Фундаменты Фм 1; Фм 2; Фм 3	A1
4	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-690504 - Фундаменты Фм 4; Фм 5; Фм 6	A1
5	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-690505 - Фундаменты Фм 7; Фм 8; Фм 9	A1
6	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-690506 - Фундаменты Фм 10	A1
7	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-690507 - Стойка Ст 1, Ст 2, Ст 3, Ст 4	A1
8	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-690508 - Площадка П 1	A1
9	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-690509 - Фундамент Ф 1, Ф 2, Ф 3	R1
10	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-690510 - Прожекторная мачта	R1
11	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-690512 - Молниеотвод	R1
12	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-690513 - Навес для электрического шкафа	R1

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ, для которых необходимо составление актов на освидетельствование скрытых работ

Наименование видов скрытых работ	Примечание
Разбивка осей.	
Устройство подготовки под фундаменты.	
Устройство железобетонных фундаментов.	
Устройство антикоррозийной защиты фундаментов.	
Устройство засыпки пазух фундаментов.	
Антикоррозийная защита стальных элементов.	

1. Рабочие чертежи разработаны на основании:
   а) заданий на проектирование выданных смежными отделами;
   б) строительных норм и правил по проектированию зданий и сооружений, действующих на территории республики Узбекистан;
2. Проект разработан для следующих условий строительства:
   а) снеговая нагрузка I район - 0,5 КПа;
   б) ветровая нагрузка I район - 0,38 КПа;
   в) монтажные и эксплуатационные нагрузки от оборудования по технологическим заданиям;
   г) расчетная температура наружного воздуха - минус 15° С;
   д) зона влажности - сухая;
   е) климатический район строительства по ШНК 2.01.01-22 - IV А;
   ж) сейсмичность района согласно КМК 2.01.03 - 7 баллов;
   з) расчетная сейсмичность принимается - 8 баллов.
3. Согласно техническому заданию по объекту «Программа по увеличению мощности магистральной газотранспортной системы в 2024-2026 годах. «Участок магистрального газопровода «Газли-Сарымай» с протяженностью 54 км»» на производство инженерных изысканий выданного ГИПом, выполнены инженерно-геологические исследования отделом инженерных изысканий АО «O'ZLITINEFTGAZ» в август - сентябре 2024 года.
   Грунты площадки строительства представлены следующими характеристиками:
   В литологическом разрезе по составу и состоянию выделены 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
   ИГЭ-1 - Песок мелкий, коричневато-желтого цвета с сероватым оттенком, рыхлого сложение, местами средней плотности, слабосцементированный с легкорастворимыми солями, засоленный, пористый, от сухой до маловлажного, водонеустойчевый с прослойками суглинка мощностью до 0,8 m. Мощность слоя до 5,0 m. На контакте с неогеновыми породами, практически повсеместно встречается гравий и галька мощностью до 0,3 m. Характерным для грунта является его водонеустойчивость, засоленность, загипсованность.
   По сейсмическим свойствам грунты относятся к III категории.
   Грунты ИГЭ-1 согласно ШНК 4.02.01 дополнения № 3 по трудности разработки механизированным способом (таблица 1-1а) относится к пункту - 16 первый абзац, грунты по трудности разработки ручным способом (таблица 1-1в) относится к пункту - 25 первый абзац.
   ИГЭ-2 - Песчаник мелкозернистый, желтовато-коричневый с сероватой оттенком, низкой прочности на гипсо-карбонатном цементе с линзами аргиллитов верхне-неогенового (N2 2) возраста. Грунт водонеустойчевый, сухой, в водонасыщенном состоянии теряет свои прочностные свойства. Мощность слоя более 3,0 m.
   По сейсмическим свойствам они относятся к II категории.
   Песчаник по своим прочностным свойствам относится к полускальным грунтам, который разрабатывается сухоройными механизмами после их рыхления. В дополнение №3 к QR 02.01-23 (таблица 1-1а) отсутствуют группа грунта по разработке. Поэтому можно рекомендовать песчаника по трудности разработки согласно QR 02.01-23 (таблица 1-1) к пункту - 30 б. По трудности разработки вручную согласно QR 02.01-23 дополнение №3 (таблица 1-1в) грунты ИГЭ-2 относится к второму абзацу пункта 26.
   ИГЭ-3 - Глина с линзами песка. Грунт связанный, осадочный, верхне-неогенового возраста (N22). Глина легкая, местами песчанистая (алевристая), твердая, плотная, слоистая, трещиноватая. Цвет от зеленовато и серо-коричнево - желтого до светло - желтого, маловлажная, от твердой до полутвердой консистенции с линзами песка, засоленная с включением карбонатных солей и кристаллов гипса. Мощность слоя составляет более 3,0 m.
   Грунты ИГЭ-3 согласно QR 02.01-23 дополнение № 3 по трудности разработки механизированным способом (таблица 1-1а) относится к пункту - 5 первый абзац, грунты по трудности разработки ручным способом (таблица 1-1в) относится к пункту - 7 первый абзац.
   Грунты ИГЭ-3 при взаимодействии с водой могут подвергаться суффозионным процессам.
   ИГЭ-4 - Алевролит низкой прочности. Грунт связанный, дисперсный, осадочный, верхне-неогенового возраста (N22). Алевролит низкой прочности, пылеватый и глинистый, местами трещиноватый, коричневато-красный, сухой, твердый, с линзами песка, засоленный с включением карбонатных солей и кристаллов гипса. Мощность слоя составляет более 3,0 m.
   Грунты ИГЭ-4 при взаимодействии с водой могут подвергаться суффозионным процессам.
   Характерным для грунта является его засоленность, загипсованность водонеустойчивость. Грунты ИГЭ-4 при взаимодействии с водой могут подвергаться суффозионным процессам.
   По суммарному содержанию ионов хлора и сульфата грунты являются сильноагрессивными к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178, а также являются слабоагрессивными к бетонам по ГОСТ 22286. По суммарному содержанию ионов хлора и сульфата в пересчете на хлорид иона они являются среднеагрессивными грунтами для железобетонных конструкций на портландцементе и шлакопортландцементе по ГОСТ 10178 и на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266. (ШНК 2.03.11-24).
4. Указания по подготовке и устройству основания под фундаменты сооружений:
   В качестве основания под фундаменты приняты грунты ИГЭ-2:
   - непосредственно под подошвой фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона кл. В 7,5, с выступом за боковые грани фундаментов по 100 мм в каждую сторону в плане (если не оговорено иное);
   - под бетонной подготовкой выполняется подготовка из щебня пропитанного битумом толщиной 100 мм с выступом за боковые грани по 100 мм в каждую сторону в плане (если не оговорено иное);
   - под щебеночной подготовкой предусмотреть подготовленное естественное основание из грунтов ИГЭ-2. Уплотнение естественного грунта ИГЭ-2 до заданной плотности не предусматривается. При нарушении естественной структуры грунта основания разрыхленный грунт удалить и выполнить замену на пригодный грунт с послойным уплотнением до проектной плотности.Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять чистым привозным грунтом, не содержащим строительного мусора, гипса и легкорастворимых солей, с послойным уплотнением до плотности скелета грунта 1,60-1,65 т/м^3.
5. Все бетонные и железобетонные конструкции, находящиеся в грунте, выполнить из бетона на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013 со следующими показателями:
   - марка по водонепроницаемости - W6
   - водопоглощение в % по массе - 4,7 ... 5,7;
   - водоцементное отношение (В/Ц) не более 0,60.
   - марка по морозостойкости - F50
6. Для железобетонных конструкций принимать:
   - В качестве мелкого заполнителя следует применять кварцевый песок (отмучиваемых частиц не более 1 % по массе по ГОСТ 10268-80), а также пористый песок ГОСТ 9757-90 (КМК 2.03.11-96 п. 2.12);
   - В качестве крупного заполнителя следует применять фракционированный щебень изверженных пород, гравий и щебень из гравия ГОСТ 10268-80. Щебень изверженных пород марки не ниже 800, щебень из гравия - не ниже Др 12 (ШНК 2.03.11-24).
   - Вода для затворения бетонной смеси по ГОСТ 23732-79. В состав бетона, в том числе в составы вяжущего, заполнителей и воды затворения, не допускается введение хлористых солей.
7. Защитные мероприятия:
   - защитный слой для арматурных стержней в монолитных железобетонных конструкциях 25 мм (20+5 ШНК 2.03.11-24) для классов А I (А240) и АIII (А400), между торцом стержня и внешней гранью конструкции;
   - Наружные поверхности бетонных и железобетонных конструкций, , соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом марки БНИ IV по ГОСТ 9812-74 за два раза по по холодной битумной мастике.
   - Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 за один раз.
8. Марка стали для арматуры класса АIII (А400) принять 25 Г 2 С, для арматуры класса АI (А240) - Ст 3 пс 2 или аналогичную им по техническим характеристикам;
   - соединение монтируемых элементов производить согласно КМК 3.03.01-98, ГОСТ 10922-2012;
   - места пересечения арматурных стержней в монолитных железобетонных конструкциях вязать проволокой вязальной 1,2-П-2Ц-II по ГОСТ 3282-74; при вязке арматурных стержней они должны быть плотно подтянуты друг к другу, зазор между стержнями - не допускается.
9. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с положениями следующих норм, правил и стандартов, действующих на территории Республики Узбекистан:
   - ШНК 2.01.01-22 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования";
   - ШНК 2.02.01-19 "Нагрузки и воздействия";
   - ШНҚ 2.03.01-24 "Бетонные и железобетонные конструкции";
   - ШНҚ 2.03.03-21 "Армоцементные конструкции";
   - КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии";
   - ШНК 3.02.01-19 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
   - QR 03.01-23"Несущие и ограждающие конструкции";
10. Все работы выполнять в соответствии положений и требований действующих нормативных документов:
   - ШНК 3.01.02-23 "Техника безопасности в строительстве";
   - КМК 3.03.01-98 "Несущие и ограждающие конструкции";
   - ШНК 3.02.01-19 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
   - КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии";
   - ШНК 4.02.01-04 "Земляные работы"
11. Абсолютные отметки см. раздел ГП. Планировочные отметки указаны на планах организации рельефа, а координатные привязки указаны на разбивочных планах. Посадку сооружения на местности, существующие и планировочные отметки земли, а также вынос проекта в натуру смотреть и производить по чертежам раздела ГП.
12. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

13. Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями QR 03.02-23 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ", КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве"
14. Монтаж металлоконструкций производить: - на болтах класса точности В и монтажной сварке.
15. Болты класса точности В для монтажных соединений приняты по ГОСТ 7798-70* класса 4.6; болты класса точности В для соединений на постоянных болтах М 16 по ГОСТ 7798-70* класса 4.6; гайки по ГОСТ 5915-70* класса прочности 4, шайбы по ГОСТ 11371-78*.
16. Для заводских соединений элементов конструкций применять автоматическую и полуавтоматическую сварку, для монтажных соединений - ручную сварку.
17. Для автоматической и полуавтоматической сварки применять сварочную проволоку Св-08 А, Св-08 ГА по ГОСТ 2246-70* для сварки под флюсом, сварочную проволоку Св-08 Г 2 С по ГОСТ 2246-70* для сварки в углекислом газе. Для ручной дуговой сварки применять электроды типа Э 42 по ГОСТ 9467-75.
18. Сварные швы назначать по усилиям, приведенным в ведомостях элементов. Все катеты сварных швов принимать к f=4 мм кроме оговоренных в проекте.
19. Для изготовления конструкций использовать марки сталей, указанные в технической спецификации металла.
20. Для временного крепления металлоконструкций применять монтажные болты М 16 под которые выполнить овальные отверстия размером 19 x 40.
21. Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнить лакокрасочными покрытиями согласно требований КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии".
22. Степень агрессивного воздействия среды принята согласно технологическогму заданию для стальных конструкций, находящихся на открытом воздухе для группы газов
   А - слабоагрессивная.
23. Состав лакокрасочного покрытия:
   - грунт: Гф-021 - один слой;
   - покрытие: краска ПФ-115 в два слоя;
   -Общая толщина лакокрасочного покрытия (включая грунтовку) 55 мкм.
24. Все стальные конструкции огрунтовать и окрасить на предприятии-изготовителе в соответствии с указаниями проекта, QR 03.02-23 производства и приемки работ" и QR 04.01-23 "Защита строительных конструкций от коррозии".
25. Качество очистки поверхностей должно соответствовать третьей степени очистки по ГОСТ 9.402-80.
26. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032-74.
27. Монтажные соединения защитить лакокрасочными составами после монтажа конструкций.

Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	10.10.26	Утверждено для строительства		
R1	20.09.26	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG UZTRANSGAZ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET UZBEKENERGOTAMIR
ПОДРЯДЧИК: PBG Pro Build Generation
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-STR-054-COM-690501-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ - САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК - ГАЗЛИ - НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Кирпичников			10.26
Нач.отдела		Каршиев			10.26
Разраб.		Мамешов			10.26
Проверил		Каршиев			10.26
Н. контр.		Кирпичников			10.26

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54 КМ)

Общие данные

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

ООО "EAST-WEST Engineering"
г. Ташкент 2026г.

Формат А3х3